

DIAGRAMAS DE INTERAÇÃO UML

Plataforma de Biblioteca Universitária On-line

Aluno: Guilherme Borges de Gouveia

RA: 26006989-2

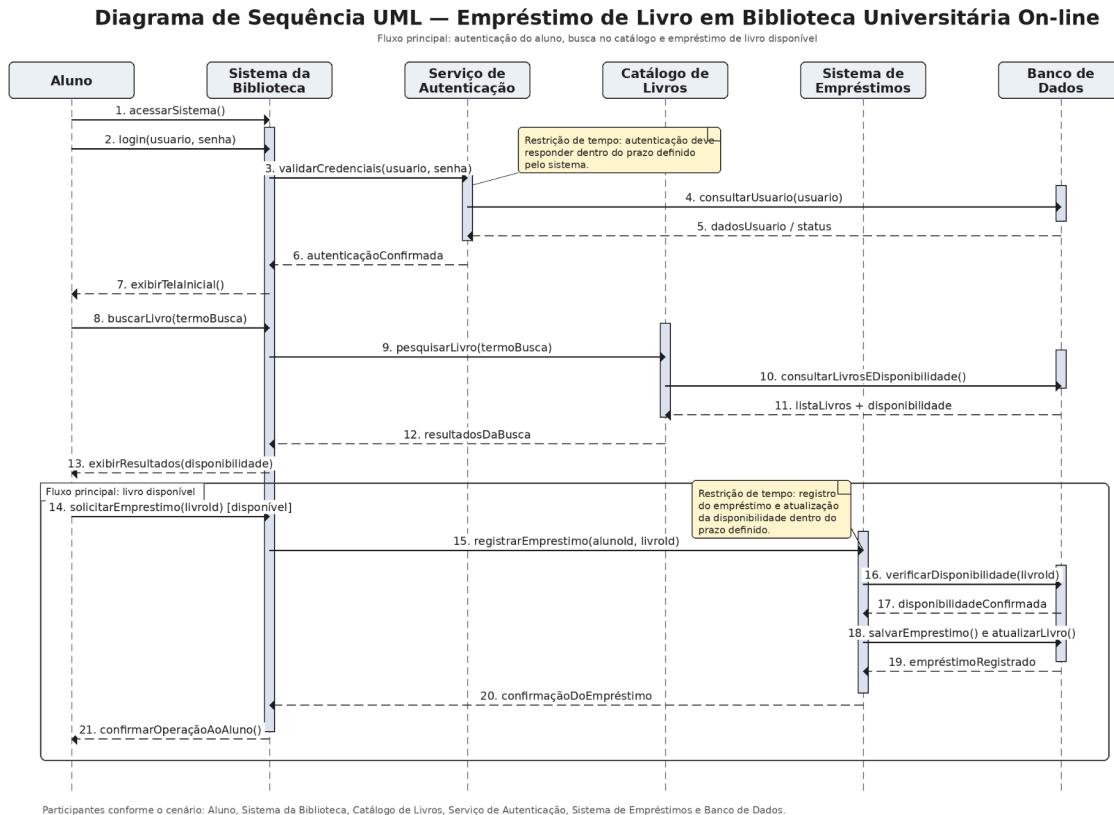
Curso: GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Turma: A - Noite

Disciplina: ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

Professor: JOSE CARLOS DOMINGUES FLORES

1. Diagrama de Sequência



Explicação do Diagrama de Sequência

O Diagrama de Sequência representa a ordem temporal das mensagens trocadas entre os participantes da plataforma de biblioteca universitária on-line durante o fluxo principal de empréstimo de livros. Nele, é possível visualizar como o Aluno interage com o Sistema da Biblioteca, iniciando pelo login com usuário e senha.

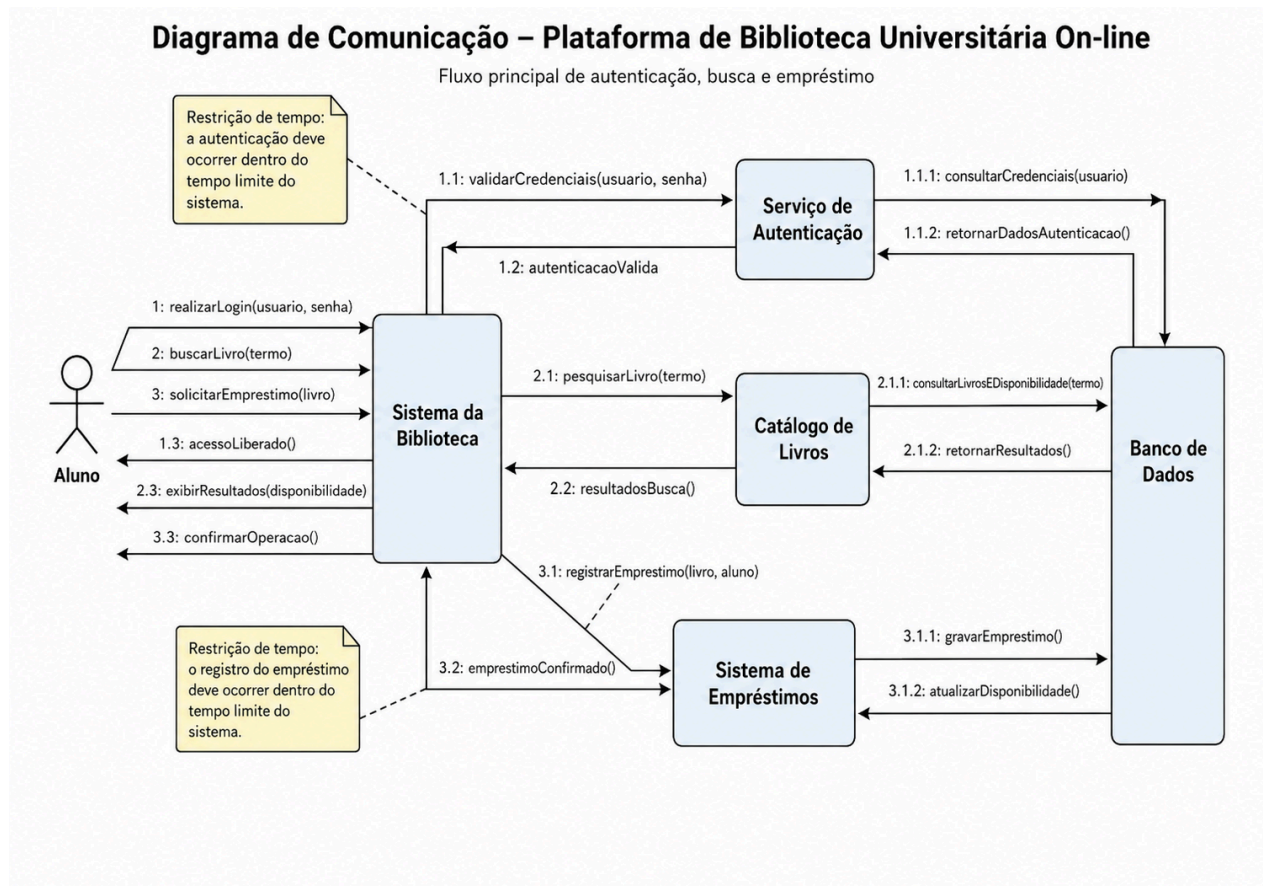
Após receber os dados de acesso, o Sistema da Biblioteca encaminha as credenciais ao Serviço de Autenticação, que consulta o Banco de Dados para verificar se as informações são válidas. Com a autenticação confirmada, o sistema libera o acesso ao aluno.

Em seguida, o aluno realiza a busca por um livro. O Sistema da Biblioteca envia a solicitação ao Catálogo de Livros, que consulta o Banco de Dados para retornar os livros encontrados e suas respectivas disponibilidades. Após receber os resultados, o sistema exibe as informações ao aluno.

Por fim, caso o livro esteja disponível, o aluno solicita o empréstimo. O Sistema da Biblioteca encaminha essa solicitação ao Sistema de Empréstimos, que registra o empréstimo no Banco de Dados, atualiza a disponibilidade do livro e retorna a confirmação da operação. O

diagrama também evidencia as ativações dos objetos, os retornos das chamadas e as restrições temporais relacionadas à autenticação e ao registro do empréstimo.

2. Diagrama de Comunicação



Explicação do Diagrama de Comunicação

O Diagrama de Comunicação representa as mesmas interações demonstradas no Diagrama de Sequência, porém com foco maior na estrutura das ligações entre os objetos participantes do sistema. Ele mostra como o Aluno, o Sistema da Biblioteca, o Serviço de Autenticação, o Catálogo de Livros, o Sistema de Empréstimos e o Banco de Dados se comunicam durante o processo de empréstimo.

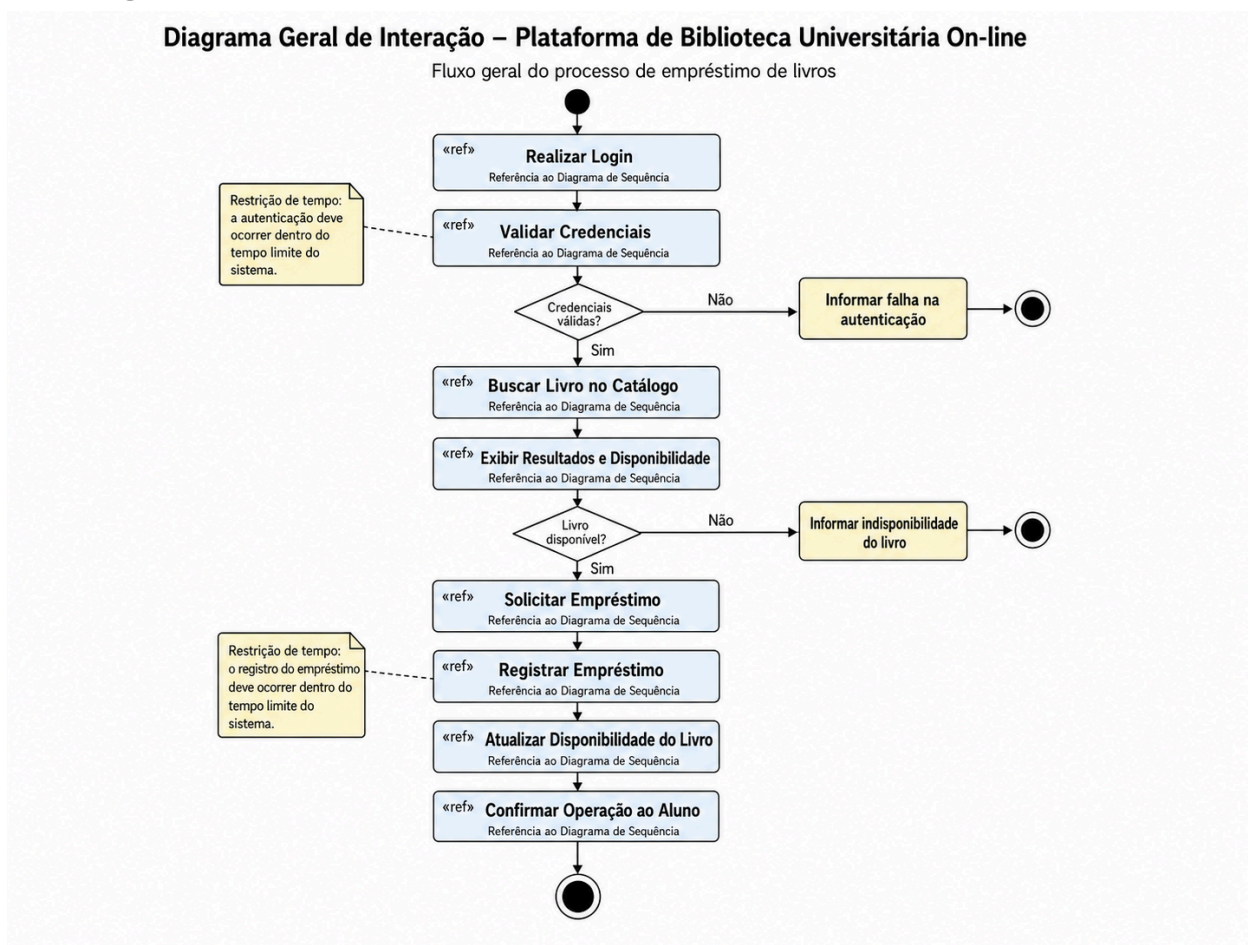
As mensagens são numeradas para indicar a ordem em que ocorrem no fluxo principal. Inicialmente, o Aluno realiza o login no Sistema da Biblioteca, que se comunica com o Serviço de Autenticação para validar as credenciais. O Serviço de Autenticação, por sua vez, consulta o Banco de Dados e retorna o resultado da autenticação ao sistema.

Depois da autenticação, o aluno realiza a busca por um livro. O Sistema da Biblioteca envia a solicitação ao Catálogo de Livros, que consulta o Banco de Dados para obter os

resultados e a disponibilidade dos livros. Após isso, os resultados são retornados ao sistema e exibidos ao aluno.

Na etapa final, o aluno solicita o empréstimo do livro disponível. O Sistema da Biblioteca envia a solicitação ao Sistema de Empréstimos, que registra o empréstimo e atualiza a disponibilidade no Banco de Dados. Em seguida, a confirmação é retornada ao sistema e apresentada ao aluno. O diagrama também inclui restrições de tempo para a autenticação e o registro do empréstimo, destacando que essas operações devem ocorrer dentro de um limite definido pelo sistema.

3. Diagrama Geral de Interação



Explicação do Diagrama Geral de Interação

O Diagrama Geral de Interação apresenta uma visão geral do fluxo do processo de empréstimo de livros na plataforma de biblioteca universitária on-line. Ele utiliza uma estrutura

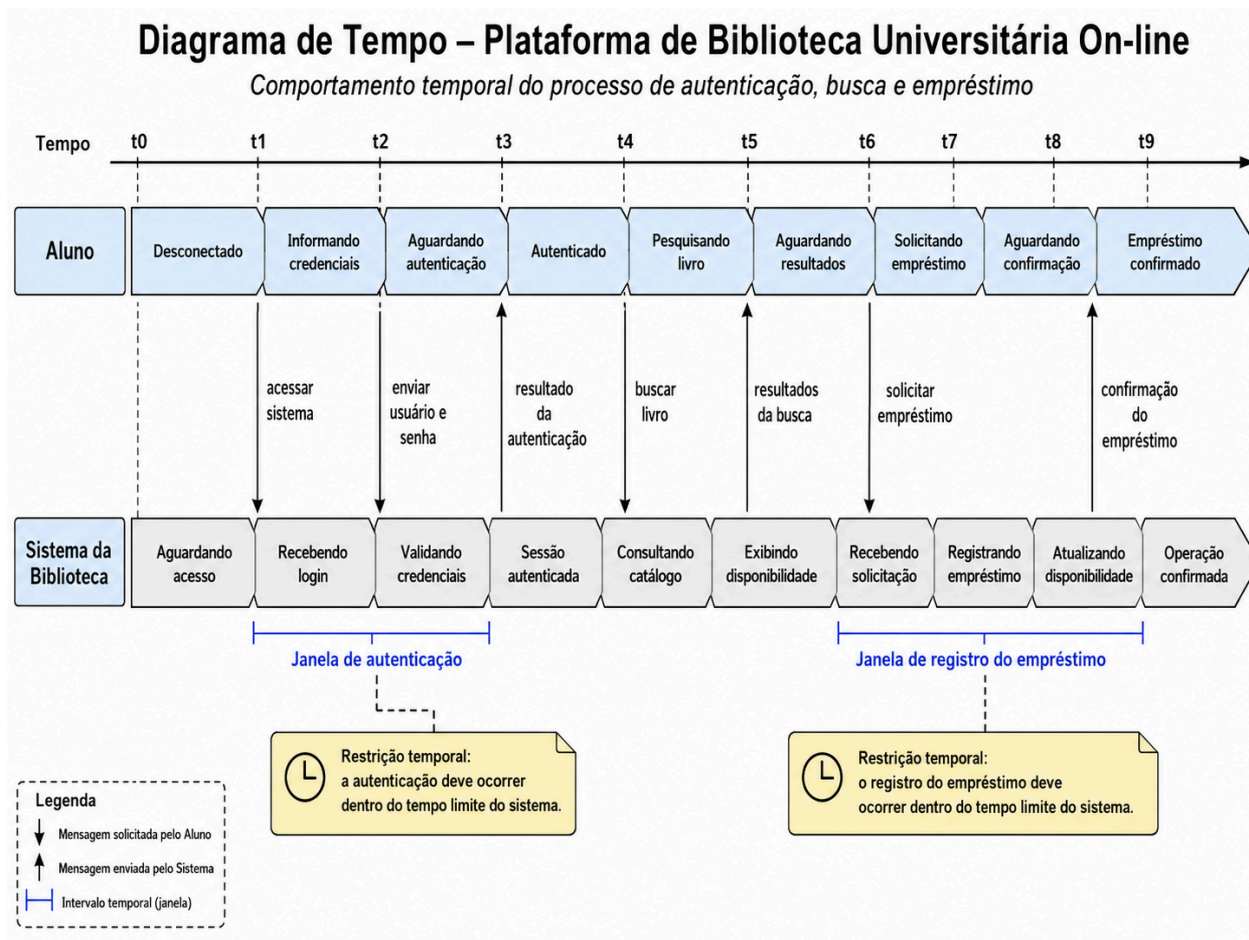
semelhante a um fluxo de atividades, com nó inicial, nós de decisão, referências a outros diagramas de interação e nó final.

O processo começa com o aluno realizando o login no sistema. Em seguida, ocorre a validação das credenciais, representada como uma referência ao Diagrama de Sequência. Após essa etapa, há um nó de decisão que verifica se as credenciais são válidas. Caso não sejam válidas, o sistema informa a falha na autenticação e o fluxo é encerrado. Caso sejam válidas, o processo continua.

Depois da autenticação, o aluno realiza a busca por um livro no catálogo. O sistema exibe os resultados e a disponibilidade do livro. Em seguida, há uma nova decisão para verificar se o livro está disponível. Se o livro não estiver disponível, o sistema informa a indisponibilidade e o fluxo é encerrado. Se estiver disponível, o aluno pode solicitar o empréstimo.

Na sequência, o sistema registra o empréstimo, atualiza a disponibilidade do livro e confirma a operação ao aluno. O diagrama também indica, por meio de referências «ref», que determinadas partes do fluxo estão relacionadas a outros diagramas de interação, como o Diagrama de Sequência. Além disso, são destacadas as restrições temporais aplicadas à autenticação e ao registro do empréstimo.

4. Diagrama de Tempo



Explicação do Diagrama de Tempo

O Diagrama de Tempo representa o comportamento temporal de dois participantes principais do processo: o Aluno e o Sistema da Biblioteca. O objetivo deste diagrama é mostrar como os estados desses participantes mudam ao longo do tempo durante o fluxo de autenticação, busca e empréstimo de livros.

Na linha temporal do Aluno, o processo começa com o estado “Desconectado”. Em seguida, o aluno passa a informar suas credenciais, aguarda a autenticação, fica autenticado, pesquisa o livro, aguarda os resultados, solicita o empréstimo, aguarda a confirmação e, por fim, chega ao estado de “Empréstimo confirmado”.

Na linha temporal do Sistema da Biblioteca, o processo começa com o estado “Aguardando acesso”. Depois, o sistema recebe o login, valida as credenciais, estabelece a sessão autenticada, consulta o catálogo, exibe a disponibilidade, recebe a solicitação de empréstimo, registra o empréstimo, atualiza a disponibilidade do livro e confirma a operação.

O diagrama também apresenta eventos entre os participantes, como acessar o sistema, enviar usuário e senha, retornar o resultado da autenticação, buscar livro, apresentar os resultados da busca, solicitar empréstimo e confirmar o empréstimo. Além disso, são destacadas duas janelas temporais importantes: a janela de autenticação e a janela de registro do empréstimo. Essas janelas indicam que determinadas operações possuem restrições de tempo e devem ser concluídas dentro do limite estabelecido pelo sistema.